CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

L'équation de Pell-Fermat $x^2 - dy^2 = 1$

Énoncé

Cadre. $d \geqslant 1$ est un entier. On étudie l'équation de Pell-Fermat $x^2 - dy^2 = 1$, d'inconnues $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$. On note $\mathcal{H} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 - dy^2 = 1\}$, $\mathcal{H}_{\mathbb{Z}} = \mathcal{H} \cap \mathbb{Z}^2$, et $\theta(x, y) = x + y\sqrt{d}$. Les solutions $(\pm 1, 0)$ sont dites triviales.

Partie I. Une loi de groupe sur l'hyperbole

1. Sur $\mathcal{H}' = \{(X, Y) : XY = 1\}$, pour $p = (x, 1/x)$, $q = (u, 1/u)$ distincts, on note $p \star q$ le second point d'intersection de $\mathcal{H}'$ avec la droite passant par $(1, 1)$ parallèle à (pq) (si $p = q$, parallèle à la tangente en p). Montrer que $p \star q = (xu, \frac{1}{xu})$ (si $xu = 1$, $p \star q = (1, 1)$). En déduire que $\star$ est une loi de groupe et que $(\mathcal{H}', \star) \simeq (\mathbb{R}^*, \times)$.

2. Montrer que $\Phi(x, y) = (x + y\sqrt{d},\ x - y\sqrt{d})$ est une bijection de $\mathcal{H}$ sur $\mathcal{H}'$. Transporter la loi : montrer que $(x, y) \cdot (u, v) = (xu + dyv,\ xv + yu)$, et que $\theta : (\mathcal{H}, \cdot) \to (\mathbb{R}^*, \times)$ est un isomorphisme.

3. Montrer que $\mathcal{H}_{\mathbb{Z}}$ est un sous-groupe de $\mathcal{H}$ et en déduire l'identité de Brahmagupta : $(x^2 - dy^2)(u^2 - dv^2) = (xu + dyv)^2 - d(xv + yu)^2$.

Partie II. Structure du groupe des solutions

On note $G = \theta(\mathcal{H}_{\mathbb{Z}}) \subset \mathbb{R}^*$.

1. Soit $u = x + y\sqrt{d} \in G$ avec $u > 1$. Montrer que $x \geqslant 1$ et $y \geqslant 1$. En déduire que pour tout $K > 1$, $G \cap]1, K]$ est fini.

2. Montrer que si $G \neq \{\pm 1\}$, alors $G \cap]1, +\infty[$ a un plus petit élément ε, et que $G = \{\pm \varepsilon^n,\ n \in \mathbb{Z}\}$. (On peut passer par $\ln(G \cap \mathbb{R}_+^*)$, sous-groupe de $(\mathbb{R}, +)$.)

3. En déduire que $\mathcal{H}_{\mathbb{Z}}$ est soit $\{(\pm 1, 0)\}$, soit isomorphe à $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$, et que les solutions avec $x, y > 0$ sont exactement les (x_n, y_n) définis par $x_n + y_n\sqrt{d} = \varepsilon^n$, $n \geqslant 1$.

4. Montrer que si d est un carré parfait, seules les solutions triviales existent.

Partie III. Existence d'une solution non triviale

On suppose que d n'est pas un carré parfait.

1. (**Dirichlet**) Soit $N \geqslant 1$. En considérant les parties fractionnaires de $0, \sqrt{d}, 2\sqrt{d}, \ldots, N\sqrt{d}$, montrer qu'il existe $1 \leqslant y \leqslant N$ et $x \in \mathbb{Z}$ avec $|x - y\sqrt{d}| < \frac{1}{N}$. En déduire une infinité de couples $(x, y) \in \mathbb{N}^{*2}$ avec $|x - y\sqrt{d}| < \frac{1}{y}$.

2. Montrer que pour ces couples, $|x^2 - dy^2| < 1 + 2\sqrt{d}$. En déduire qu'il existe un entier $k \neq 0$ et une infinité de couples $(x, y) \in \mathbb{N}^{*2}$ avec $x^2 - dy^2 = k$, tous congrus entre eux modulo $|k|$ (coordonnée par coordonnée).

3. Soient $(x_1, y_1) \neq (x_2, y_2)$ deux tels couples. Montrer que $\frac{x_1+y_1\sqrt{d}}{x_2+y_2\sqrt{d}} = X + Y\sqrt{d}$ avec $X, Y \in \mathbb{Z}$, $X^2 - dY^2 = 1$ et $Y \neq 0$. Conclure.

4. Vérifier que $(3, 2)$, $(8, 3)$, $(649, 180)$ sont solutions pour $d = 2, 7, 13$, et calculer la solution suivante pour $d = 2$. Que représentent les $\frac{x_n}{y_n}$?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Géométrie de l'hyperbole.
- G sous-groupe de $\mathbb{R}^*$ contenant -1.
- $\sqrt{d}$ irrationnel.

Ce qu'on te demande. Les solutions entières de $x^2 - dy^2 = 1$ forment un groupe, via $(x, y) \quad x + y\sqrt{d}$, isomorphe à un sous-groupe discret de $(\mathbb{R}^*, \times)$ contenant -1 : c'est $\{\pm 1\}$ ou $\{\pm\ \}$. On classe les sous-groupes de $\mathbb{R}$, on prouve la discrétion, puis l'existence d'une solution non triviale quand d n'est pas un carré (approximation de Dirichlet et tiroirs). Exemples : d = 2, 7, 13 et fractions continues.

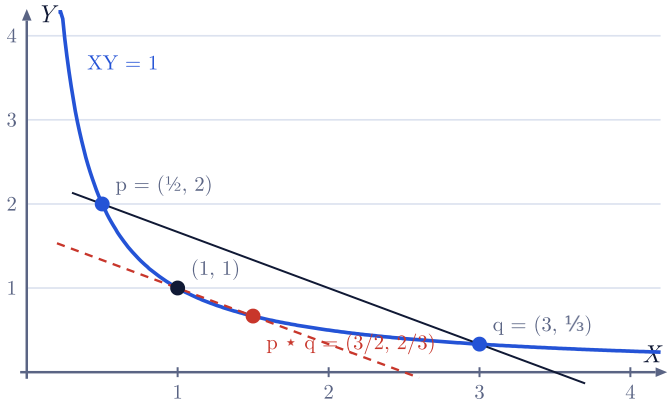
Corrigé

Question 1

Étape 1. La loi sur XY = 1

La pente de (pq) est $\frac{\frac{1}{x}-\frac{1}{u}}{x-u} = \frac{u-x}{xu(x-u)} = -\frac{1}{xu}$. Pour $p = q$, la tangente en p a pour pente $-\frac{1}{x^2}$: c'est la même formule avec $u = x$. Un point $(s, \frac{1}{s}) \neq (1,1)$ de $\mathcal{H}'$ est sur la droite de pente λ passant par $(1,1)$ si et seulement si $\frac{1/s-1}{s-1} = \lambda$, soit $-\frac{1}{s} = \lambda$. Avec $\lambda = -\frac{1}{xu}$: $s = xu$. (Si $xu = 1$, la droite est tangente en $(1,1)$ et $p \star q = (1,1)$.)

Donc $p \star q = (xu, \frac{1}{xu})$: la projection $\pi_1(X,Y) = X$ est une bijection de $\mathcal{H}'$ sur $\mathbb{R}^*$ qui transforme $\star$ en $\times$. Ainsi $\star$ est une loi de groupe (neutre $(1,1)$, inverse $(\frac{1}{x}, x)$, associativité héritée de $\times$) et π_1 est un isomorphisme.



Loi de groupe sur l'hyperbole $XY = 1$: $p \star q$ est le second point d'intersection de l'hyperbole avec la parallèle à (pq) passant par le neutre $(1,1)$ (pointillés rouges). Le calcul (Q1) montre que $p \star q$ est le produit coordonnée par coordonnée.

Question 2

Étape 1. Transport sur $x^2 - dy^2 = 1$

Si $(x,y) \in \mathcal{H}$, $\Phi(x,y) = (X,Y)$ vérifie $XY = x^2 - dy^2 = 1$. Réciproquement, $(X,Y) \in \mathcal{H}'$ a pour unique antécédent $(\frac{X+Y}{2}, \frac{X-Y}{2\sqrt{d}})$ (qui est dans $\mathcal{H}$ car $x^2 - dy^2 = XY$). On définit $p \cdot q = \Phi^{-1}(\Phi(p) \star \Phi(q))$: c'est une loi de groupe, et $\pi_1 \circ \Phi = \theta$ est un isomorphisme $(\mathcal{H}, \cdot) \to (\mathbb{R}^*, \times)$. Calcul :

$$\theta(x,y)\,\theta(u,v) = (x + y\sqrt{d})(u + v\sqrt{d}) = (xu + dyv) + (xv + yu)\sqrt{d},$$

et de même avec $-\sqrt{d}$ pour la seconde coordonnée. Donc $(x,y) \cdot (u,v) = (xu + dyv,\ xv + yu)$.

Question 3

Étape 1. Les solutions entières forment un groupe

Le neutre est $\theta^{-1}(1) = (1,0) \in \mathbb{Z}^2$. Si $(x,y),(u,v) \in \mathcal{H}_{\mathbb{Z}}$, leur produit $(xu+dyv, xv+yu)$ est à coordonnées entières et dans $\mathcal{H}$. L'inverse de (x,y) est $(x,-y)$ car $(x+y\sqrt{d})(x-y\sqrt{d}) = 1$. Donc $\mathcal{H}_{\mathbb{Z}}$ est un sous-groupe, isomorphe via θ au sous-groupe $G = \{x+y\sqrt{d} : (x,y) \in \mathcal{H}_{\mathbb{Z}}\}$ de $\mathbb{R}^*$, qui contient $-1 = \theta(-1,0)$.

L'identité de Brahmagupta est l'égalité $N(\alpha)N(\beta) = N(\alpha\beta)$ pour $N(x+y\sqrt{d}) = (x+y\sqrt{d})(x-y\sqrt{d})$, qui découle de la multiplicativité, valable pour tous x,y,u,v réels.

Question 4

Étape 1. Discrétion

Comme $(x+y\sqrt{d})(x-y\sqrt{d}) = 1$, on a $u^{-1} = x - y\sqrt{d} \in]0,1[$. Donc $x = \frac{u+u^{-1}}{2} > 0$ et $y\sqrt{d} = \frac{u-u^{-1}}{2} > 0$: x,y sont des entiers $\geqslant 1$.

Si de plus $u \leqslant K$, alors $x \leqslant \frac{K+1}{2}$ et $y \leqslant \frac{K}{2\sqrt{d}}$: il n'y a qu'un nombre fini de couples (x,y) possibles. Comme θ est injective sur $\mathcal{H}$, $G \cap]1,K]$ est fini.

Question 5

Étape 1. G est engendré par −1 et ε

$G_+ = G \cap \mathbb{R}_+^*$ est un sous-groupe de $(\mathbb{R}_+^*, \times)$, et $L = \ln(G_+)$ un sous-groupe de $(\mathbb{R},+)$. Si $G \neq \{\pm 1\}$, $G_+ \neq \{1\}$ (car $-1 \in G$), et G_+ contient un $u > 1$ (quitte à inverser). Par Q4, $L \cap]0, \ln u]$ est fini et non vide : L n'est pas dense, et le rappel donne $L = \alpha\mathbb{Z}$ avec $\alpha = \min(L \cap \mathbb{R}_+^*) > 0$. Posons $\varepsilon = e^\alpha$: c'est le plus petit élément de $G \cap]1,+\infty[$, et $G_+ = \{\varepsilon^n,\ n \in \mathbb{Z}\}$.

Enfin, si $g \in G$ et $g < 0$, alors $-g = (-1)g \in G_+$. Donc $G = G_+ \cup (-G_+) = \{\pm\varepsilon^n\}$.

Question 6

Étape 1. Toutes les solutions

L'application $\{\pm 1\} \times \mathbb{Z} \to G$, $(\sigma,n) \mapsto \sigma\varepsilon^n$, est un morphisme surjectif (Q5), injectif car $\varepsilon > 1$ (donc $\varepsilon^n = \pm 1 \Rightarrow n = 0$). Ainsi $\mathcal{H}_{\mathbb{Z}} \simeq G \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$, sauf si $G = \{\pm 1\}$, auquel cas $\mathcal{H}_{\mathbb{Z}} = \{(\pm 1, 0)\}$.

Si $x,y \geqslant 1$, alors $\theta(x,y) > 1$, donc $\theta(x,y) = \varepsilon^n$ avec $n \geqslant 1$. Réciproquement, $\varepsilon^n > 1$ pour $n \geqslant 1$ correspond (Q4) à $x,y \geqslant 1$. On a $\varepsilon = x_1 + y_1\sqrt{d}$ où (x_1,y_1) est la solution à coordonnées positives de plus petit x (ou de plus petit y), appelée solution fondamentale, et

$$x_n + y_n\sqrt{d} = (x_1 + y_1\sqrt{d})^n.$$

Question 7

Étape 1. Le cas d'un carré

Si $d = m^2$ ($m \geqslant 1$), $(x-my)(x+my) = 1$ avec deux facteurs entiers, donc $x-my = x+my = \pm 1$, d'où $y = 0$ et $x = \pm 1$.

Question 8

Étape 1. Approximation de Dirichlet

Les $N+1$ réels $\{j\sqrt{d}\} = j\sqrt{d} - \lfloor j\sqrt{d}\rfloor$, $0 \leqslant j \leqslant N$, sont dans $[0,1[$, réunion des N intervalles $[\frac{i}{N}, \frac{i+1}{N}[$. Par les tiroirs, deux d'entre eux, d'indices $j < j'$, sont dans le même intervalle : $|\{j'\sqrt{d}\} - \{j\sqrt{d}\}| < \frac{1}{N}$. Avec $y = j' - j \in [1, N]$ et $x = \lfloor j'\sqrt{d}\rfloor - \lfloor j\sqrt{d}\rfloor$: $|y\sqrt{d} - x| < \frac{1}{N} \leqslant \frac{1}{y}$. Et $x \geqslant 1$ car $x > y\sqrt{d} - 1 \geqslant \sqrt{d} - 1 \geqslant 0$.

Infinité. $|x - y\sqrt{d}| > 0$ car $\sqrt{d} \notin \mathbb{Q}$. Si l'on n'avait qu'un nombre fini de couples, on choisirait N avec $\frac{1}{N}$ plus petit que tous les $|x - y\sqrt{d}|$ correspondants : le couple fourni par N serait nouveau. Contradiction.

Question 9

Étape 1. Une valeur k atteinte une infinité de fois

$|x^2 - dy^2| = |x - y\sqrt{d}|\,|x + y\sqrt{d}| < \frac{1}{y}(\frac{1}{y} + 2y\sqrt{d}) \leqslant 1 + 2\sqrt{d}$. L'entier $x^2 - dy^2$ est non nul ($\sqrt{d}$ irrationnel) et ne prend qu'un nombre fini de valeurs dans $]-1-2\sqrt{d}, 1+2\sqrt{d}[$: une valeur $k \neq 0$ est atteinte par une infinité de couples. Parmi eux, (x mod $|k|$, y mod $|k|$) ne prend que k^2 valeurs : une infinité de couples ont les mêmes restes.

Question 10

Étape 1. Fabriquer une solution

En multipliant par le conjugué ($x_2^2 - dy_2^2 = k$) :

$$\frac{x_1 + y_1\sqrt{d}}{x_2 + y_2\sqrt{d}} = \frac{(x_1x_2 - dy_1y_2) + (x_2y_1 - x_1y_2)\sqrt{d}}{k}.$$

Modulo $|k|$, $x_1 \equiv x_2$ et $y_1 \equiv y_2$, donc $x_1x_2 - dy_1y_2 \equiv x_1^2 - dy_1^2 = k \equiv 0$ et $x_2y_1 - x_1y_2 \equiv x_1y_1 - x_1y_1 = 0$. Ainsi $X = \frac{x_1x_2 - dy_1y_2}{k}$ et $Y = \frac{x_2y_1 - x_1y_2}{k}$ sont entiers. Par multiplicativité de N : $X^2 - dY^2 = \frac{N(x_1+y_1\sqrt{d})}{N(x_2+y_2\sqrt{d})} = \frac{k}{k} = 1$.

Si $Y = 0$, alors $X = \pm 1$ et $x_1 + y_1\sqrt{d} = \pm(x_2 + y_2\sqrt{d})$; les deux sont > 0, donc égalité, et $(x_1, y_1) = (x_2, y_2)$ par irrationalité de $\sqrt{d}$, exclu. Donc (X, Y) est une solution non triviale.

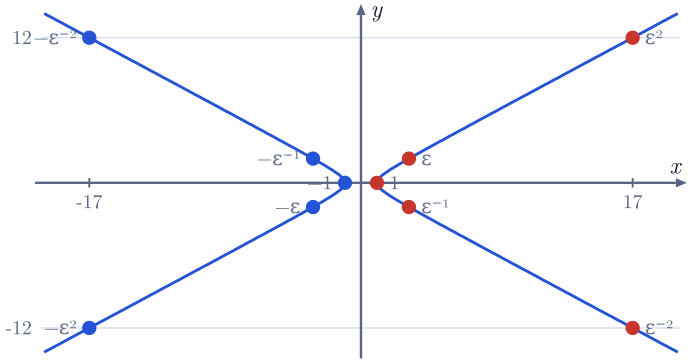
> Si d n'est pas un carré, $\mathcal{H}_{\mathbb{Z}} \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$: l'équation a une infinité de solutions.

Question 11

Étape 1. Exemples

$3^2 - 2 \cdot 2^2 = 1$; $8^2 - 7 \cdot 3^2 = 64 - 63 = 1$; $649^2 - 13 \cdot 180^2 = 421201 - 421200 = 1$. Ce sont les solutions fondamentales (données par les fractions continues : $\sqrt{7} = [2; \overline{1, 1, 1, 4}]$ donne la réduite $[2; 1, 1, 1] = \frac{8}{3}$).

Pour $d = 2$: $(3 + 2\sqrt{2})^2 = 17 + 12\sqrt{2}$, d'où $(17, 12)$, puis $(3 + 2\sqrt{2})(17 + 12\sqrt{2}) = 99 + 70\sqrt{2}$. Comme $\frac{x_n}{y_n} - \sqrt{2} = \frac{1}{y_n(x_n + y_n\sqrt{2})}$, les $\frac{x_n}{y_n}$ sont d'excellentes approximations de $\sqrt{2}$: $\frac{99}{70} \approx 1{,}4142857$, à $7 \cdot 10^{-5}$ près.



Les solutions entières de $x^2 - 2y^2 = 1$ sur l'hyperbole, étiquetées par $\theta(x, y) = x + y\sqrt{2}$, avec $\varepsilon = 3 + 2\sqrt{2}$: $(3, 2)$, $(17, 12)$, $(99, 70)$… Elles forment le groupe $\{\pm\varepsilon^n,\ n \in \mathbb{Z}\} \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$; la branche $x > 0$ correspond à $+\varepsilon^n$.

Le piège

Partie I. Pour $d = 0$, Φ n'est pas injective et l'équation $x^2 = 1$ a les solutions $(\pm 1, y)$ pour tout y : il faut $d \geqslant 1$.
Partie II. L'argument de discrétion (Q4) est essentiel : un sous-groupe de $\mathbb{R}^*$ peut être dense (par exemple $\{2^a 3^b\}$), et ce sont les coordonnées **entières** qui l'empêchent ici.
Partie III. La solution fondamentale peut être énorme : pour $d = 61$, c'est $(1766319049,\ 226153980)$. Une recherche naïve est sans espoir ; ce sont les fractions continues qui la trouvent.

La méthode

Partie I. Une conique non dégénérée privée de ses points à l'infini est un groupe (corde parallèle par un point neutre) : pour une hyperbole, c'est $(\mathbb{R}^*, \times)$, pour un cercle, $(\mathbb{U}, \times)$.
Partie II. Pour montrer qu'un groupe de « nombres » est monogène : le plonger dans $\mathbb{R}$ (via ln), montrer qu'il est discret, et conclure par la classification des sous-groupes de $\mathbb{R}$.
Partie III. Existence par les tiroirs : produire une infinité d'objets dans un ensemble fini de classes, puis en comparer deux de la même classe (ici, leur quotient est une solution).

Rappels de cours utilisés

- **Sous-groupes de $(\mathbb{R}, +)$.** Un sous-groupe $G \neq \{0\}$ de $(\mathbb{R}, +)$ est soit de la forme $\alpha\mathbb{Z}$ ($\alpha > 0$), soit dense dans $\mathbb{R}$. Plus précisément, avec $\alpha = \inf(G \cap \mathbb{R}_+^*)$: si $\alpha > 0$, $\alpha \in G$ et $G = \alpha\mathbb{Z}$; si $\alpha = 0$, G est dense.
- **Principe des tiroirs.** Si l'on range $N + 1$ objets dans N tiroirs, un tiroir contient au moins deux objets. Si l'on range une infinité d'objets dans un nombre fini de tiroirs, un tiroir en contient une infinité.
- **Irrationalité de $\sqrt{d}$.** Si $d \in \mathbb{N}$ n'est pas un carré parfait, $\sqrt{d} \notin \mathbb{Q}$. Donc si $x+y\sqrt{d} = x'+y'\sqrt{d}$ avec $x, y, x', y' \in \mathbb{Z}$ (ou $\mathbb{Q}$), alors $x = x'$ et $y = y'$.